

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
5.12.21

פתרונות מלאים

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + (\alpha^2 - 2)y + (\alpha + 2)z + (\alpha - 1)w = \alpha + 2 \\ 3x + (\alpha^2 - 1)y + (\alpha + 4)z + (2\alpha - 2)w = 2\alpha + 2 \end{cases}$$

א. (15 נק'):

(i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α אין למערכת פתרון?

ב. (7 נק') מצאו את מספר דרגות החופש בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות, ורשמו את

הפתרון הכללי בכל המקרים בהם למערכת יש 2 דרגות חופש.

ג. (5 נק') קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא והסבירו: קיים בדיוק ערך אחד של α כך שלמערכת

ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

פתרון לשאלה מספר 1:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & \alpha^2 - 2 & \alpha + 2 & \alpha - 1 & \alpha + 2 \\ 3 & \alpha^2 - 1 & \alpha + 4 & 2\alpha - 2 & 2\alpha + 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 4 & \alpha - 2 & \alpha - 1 & \alpha \\ 0 & \alpha^2 - 4 & \alpha - 2 & 2\alpha - 2 & 2\alpha - 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 4 & \alpha - 2 & \alpha - 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \end{array} \right)$$

מראש יש רק 3 משוואות עם 4 נעלמים ולכן אין מקרה של פתרון יחיד.
נבדוק מתי יש סתירה ובכל שאר המקרים יש אינסוף פתרונות. סתירה יכולה להתקבל מערכים המאפסים איברים מובילים:

$$\alpha^2 - 4 = 0 \Rightarrow \alpha = 2, -2$$

$$\alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha = 1$$

הצבות:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 4 & \alpha - 2 & \alpha - 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \end{array} \right) & \stackrel{\alpha=2}{=} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad r(A|b) > r(A) \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 4 & \alpha - 2 & \alpha - 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \end{array} \right) & \stackrel{\alpha=-2}{=} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -3 \end{array} \right) \quad r(A|b) = r(A), \quad n - r(A) = 4 - 3 = 1 \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 4 & \alpha - 2 & \alpha - 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \end{array} \right) & \stackrel{\alpha=1}{=} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad r(A|b) = r(A), \quad n - r(A) = 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

א. פתרון יחיד לא קיים לכל $\alpha \in \mathbb{R}$; סתירה עבור $\alpha = 2$; אינסוף פתרונות עבור $\alpha \neq 2$.

ב. כל המקרים בהם יש אינסוף פתרונות הם: $\alpha \neq 2$. לכל $\alpha \neq 2, 1$ יש דרגת חופש אחת וכאשר $\alpha = 1$ יש שתי דרגות חופש. נרשום את הפתרון הכללי רק במקרה זה:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x - 5y = 3 \\ 3y + z = -1 \end{cases} \quad (x, y, z, w) = (3 + 5y, y, -1 - 3y, w)$$

ג. הטענה לא נכונה. למערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש בכל המקרים בהם מתקיים: $n - r(A) = 4 - r(A) = 2$ כלומר בכל המקרים בהם $r(A) = 2$ וזה קורה עבור $\alpha = 2, 1$

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי $z \in \mathbb{C}$ כך ש $z^{2n} \neq -1$.

אם $|z|=1$ אזי $\frac{z^n}{1+z^{2n}}$ הוא מספר ממשי.

טענה נכונה: נכפול מונה ומכנה בצמוד של המכנה. הצמוד של המכנה הוא:

$$\overline{1+z^{2n}} = \overline{1} + \overline{z^{2n}} = 1 + (\overline{z^n})^2$$

$$\begin{aligned} \frac{z^n}{1+z^{2n}} \cdot \frac{1+(\overline{z^n})^2}{1+(\overline{z^n})^2} &= \frac{z^n(1+(\overline{z^n})^2)}{|1+z^{2n}|^2} = \frac{z^n + z^n(\overline{z^n})^2}{|1+z^{2n}|^2} = \frac{z^n + z^n(\overline{z^n z^n})}{|1+z^{2n}|^2} = \\ \frac{z^n + (z^n \overline{z^n}) \overline{z^n}}{|1+z^{2n}|^2} &= \frac{z^n + |z^n|^2 \overline{z^n}}{|1+z^{2n}|^2} = \frac{z^n + (|z|^2)^n \overline{z^n}}{|1+z^{2n}|^2} = \frac{z^n + 1 \cdot \overline{z^n}}{|1+z^{2n}|^2} = \frac{z^n + \overline{z^n}}{|1+z^{2n}|^2} = \frac{2\operatorname{Re}(z^n)}{|1+z^{2n}|^2} \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

ב. (9 נק') אם $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הן מטריצות שונות מ-0 כך ש $AB = AC$ אזי $B = C$.

טענה לא נכונה: דוגמא נגדית: נעביר אגפים ונקבל: $AB - AC = 0$. נוציא את A לצד שמאל:

$A(B - C) = 0$. נבחר שתי מטריצות שונות מ-0 שמכפלתם 0: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = 0$. נגדיר:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B - C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. אם למשל $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ או $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ יקיימו את הדרישה.

ג. (9 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אזי קיים $b \in \mathbb{R}^m$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון.

טענה לא נכונה: למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות (כי יש 3

נעלמים ודרגה 2) ולכל $b \in \mathbb{R}^2$ נקבל שלמערכת יש גם אינסוף פתרונות כי מתקיים:

$$r(A|b) = r(A) = 2 < n = 3$$

ד. (9 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מקיימות $AB = 0$ וגם $A + B = I_n$ אזי $A^2 = A$ וגם $B^2 = B$.

טענה נכונה: נתון $A + B = I_n$ נכפול ב A משמאל ונקבל: $A^2 + AB = A$. אבל נתון $AB = 0$ ולכן

$A^2 = A$. עכשיו נכפול את $A + B = I_n$ ב B מימין ונקבל: $AB + B^2 = B$. אבל נתון $AB = 0$ ולכן

$$B^2 = B$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

יהי $f(x) = x^6 + ax^4 + bx^3$ פולינום עם מקדמים ממשיים ו- $a, b \neq 0$, אזי:

- א. ל- $f(x)$ יש שורש ממשי חיובי.
- ב. ל- $f(x)$ אין שורשים ממשיים פרט ל-0.
- ג. אם $2+5i$ הוא שורש של $f(x)$ אז גם 4 הוא שורש של $f(x)$.
- ד. אם z הוא שורש לא ממשי של $f(x)$ אז $f'(z) \neq 0$.
- ה. ל- $f(x)$ אין שורש מריבוי 2.

פתרון לשאלה מספר 3:

נתון $f(x) = x^6 + ax^4 + bx^3$ פולינום ממשי. נכתוב $f(x) = x^3(x^3 + ax + b) = x^3g(x)$. נשים לב שנובע

מהנתונים כי לפולינום $f(x)$ יש שורש $x_1 = 0$ מריבוי 3 (כי $b \neq 0$ וכן שלושה שורשים נוספים: x_2, x_3, x_4)

המקיימים שהם גם השורשים של $g(x)$ ולכן מקיימים: $x_2 + x_3 + x_4 = 0$ (מקדם x^2 בפולינום $g(x)$) וכן

$$x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 = (-1)^3 b = -b$$

א. לא נכון. למשל: נבחר $b = 4$, $x_4 = -2$, $x_3 = 1-i$, $x_2 = 1+i$.

ב. לא נכון. למשל הדוגמא בסעיף א'.

ג. לא נכון. אם $2+5i$ הוא שורש של $f(x)$ אז גם $2-5i$ הוא שורש. סכום השורשים הוא 0 ולכן גם

-4 הוא שורש ולא 4.

ד. נכון. כי שורש לא ממשי לא יכול להיות מריבוי 2 כי אז היו עוד שני שורשים בזמן שחסרים רק 3

שורשים. לכן בהכרח אם קיים שורש לא ממשי z , הוא בהכרח מריבוי 1 כלומר $f'(z) \neq 0$.

ה. לא נכון. יתכן שורש מריבוי 2 שהוא ממשי למשל נבחר $b = 2$, $x_4 = -2$, $x_3 = 1$, $x_2 = 1$.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתונה המשוואה $z^5 = t^3$ כאשר $t = 2\text{cis}20^\circ$. נסמן ב- z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 את פתרונות המשוואה כך ש:

$$0 \leq \arg(z_1) < \arg(z_2) < \arg(z_3) < \arg(z_4) < \arg(z_5) < 360^\circ, \text{ אזי } \arg\left(\frac{z_3 \cdot z_4}{z_5}\right) \text{ שווה ל:}$$

א. 228° ; ב. 84° ; ג. 24° ; ד. 36° ; ה. 126° .

פתרון לשאלה מספר 4:

נפתור את המשוואה ונזהה את הארגומנטים לפי הסדר מהקטן לגדול ונחשב את הארגומנט המבוקש:

$$t = 2\text{cis}20^\circ$$

$$z^5 = t^3 = 8\text{cis}60^\circ$$

$$z = \sqrt[5]{8\text{cis}60^\circ} = \sqrt[5]{8}\text{cis}\frac{60^\circ + 360^\circ k}{5} = \sqrt[5]{8}\text{cis}(12^\circ + 72^\circ k), \quad k = 0, \dots, 4$$

$$\arg(z_1) = 12^\circ, \arg(z_2) = 84^\circ, \arg(z_3) = 156^\circ, \arg(z_4) = 228^\circ, \arg(z_5) = 300^\circ$$

$$\arg\left(\frac{z_3 \cdot z_4}{z_5}\right) = \arg(z_3) + \arg(z_4) - \arg(z_5) = 156^\circ + 228^\circ - 300^\circ = 84^\circ$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

יהיו: $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונות מ-0, המקיימות: $AB = 2A$, $BA = B$. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ המקיימים

$$A^2 = \alpha A, B^2 = \beta B \text{ אזי:}$$

א. α, β לא קיימים.

ב. $\alpha + \beta = 3$

ג. $\alpha + \beta = 2$

ד. $\alpha + \beta = 1$

ה. $\alpha + \beta = 0$

פתרון לשאלה מספר 5:

נכפול את: $AB = 2A$ ב- B משמאל ונקבל: $BAB = 2BA$. נציב $BA = B$ ונקבל: $BB = 2B$, כלומר

$$B^2 = 2B \text{ ולכן נבחר: } \beta = 2.$$

נכפול את: $BA = B$ ב- A מימין ונקבל: $ABA = AB$. נציב $AB = 2A$ ונקבל: $2A^2 = 2A$, כלומר

$$A^2 = A \text{ ולכן נבחר: } \alpha = 1. \text{ ולכן } \alpha + \beta = 3.$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6 : (7 נק')

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כאשר $n \geq 4$. נתון כי השורה השלישית של A היא שורת אפסים וכן השורה הרביעית של B היא שורת אפסים. אזי בהכרח:

- א. השורה הרביעית של AB היא שורת אפסים.
- ב. השורה השלישית של BA היא שורת אפסים.
- ג. השורה השלישית של AB היא שורת אפסים.
- ד. העמודה השלישית של $A^t B$ היא עמודת אפסים.
- ה. העמודה השלישית של $B^t A$ היא עמודת אפסים.

פתרון לשאלה מספר 6:

לפי הגדרת כפל מטריצות התשובה היחידה שנכונה היא ג': השורה השלישית של AB היא 0 כי כאשר נכפול

$$\text{את שורה 3 של } A \text{ עם האיברים בעמודות } B \text{ נקבל: } (AB)_{3j} = \sum_{k=1}^n a_{3k} b_{kj} = \sum_{k=1}^n 0 \cdot b_{kj} = 0 \text{ לכל } j = 1, \dots, n.$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 7 : (7 נק')

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$. נתונים 3 פתרונות של המערכת הלינארית האי הומוגנית $A\bar{x} = b$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

אזי, בהכרח:

- א. $\text{rank}(A) = 2$.
- ב. למערכת $A\bar{x} = 0$ יש בדיוק 2 דרגות חופש.
- ג. למערכת $A\bar{x} = c$ יש אינסוף פתרונות לכל $c \in \mathbb{R}^3$.

$$\text{ד. גם } w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ הוא פתרון של המערכת } A\bar{x} = b.$$

ה. גם $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $A\bar{x} = b$.

פתרון לשאלה מספר 7:

למערכת הלינארית האי הומוגנית $A\bar{x} = b$ יש 3 פתרונות ולכן יש לה אינסוף פתרונות. יש 3 משוואות ו-5 נעלמים ולכן למערכת יש לפחות $5-3=2$ דרגות חופש (ניתן ולא כל המשוואות רלוונטיות ואז יהיו יותר דרגות חופש מ-2), ולכן:

א. לא נכון. $5 - r(A) \geq 2$ כלומר $r(A) \leq 3$ ויתכן כי הדרגה היא 3.

ב. לא נכון. לממ"ל ההומוגנית יש לפחות 2 דרגות חופש מאותם הנימוקים שהוסברו קודם.

ג. לא נכון כי אם הדרגה של A היא 2 ותתאפס שורה, ניתן יהיה למצוא וקטור c עבורו לממ"ל

$A\bar{x} = c$ אין פתרון. ברור כי אם יש פתרון אז יש אינסוף אבל לא בהכרח יש פתרון.

ד. נכון. ניתן לראות ש- $w = v_2 - v_1 + v_3$ ולכן:

$$Aw = A(v_2 - v_1 + v_3) = Av_2 - Av_1 + Av_3 = b - b + b = b$$

ה. לא נכון. ניתן לראות ש- $w = v_1 - v_3$ ולכן: $Aw = A(v_1 - v_3) = Av_1 - Av_3 = b - b = 0$. כלומר זהו

פתרון לממ"ל ההומוגנית המתאימה.

סימון נכון: ד'.